

Artículo 1. Datos sísmicos

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. *AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación*, 4(6), 28–33. <https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004>

1. Problema. México se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico y sobre cinco placas tectónicas, por lo que cerca del 70 % del país está expuesto a riesgo sísmico. Como los sismos no pueden predecirse, contar con datos confiables es esencial. Sin embargo, los datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) son técnicos y difíciles de manejar, así que los autores proponen un sistema web que los vuelve accesibles.

2. Datos. Proviene de archivos CSV: el catálogo del SSN (más de 300 000 sismos desde 1900) y dos del INEGI (Censo de Población y Vivienda 2020 y Censos Económicos). Un programa en Python detecta campos vacíos, coordenadas inconsistentes y formatos incompatibles, elimina los registros inválidos y genera un script SQL que se carga en PostgreSQL.

3. Modelado. El artículo indica que se construyó un almacén de datos que integra sismos, población y economía. Según el repositorio del proyecto, es un esquema en estrella con dimensiones de sismos, tiempo, zonas (32 entidades federativas) y economía, y una tabla de hechos de impacto que mide población afectada, impacto económico y riesgo proporcional. La tabla de hechos se relaciona con las dimensiones mediante llaves foráneas.

4. Preguntas que responde. Permite consultar sismos por periodo, magnitud, profundidad, localidad, población o producción económica. Por ejemplo: qué sismos ocurrieron en un estado y año dados, qué localidades de 50 000 o más habitantes están cerca de un epicentro, hasta dónde llegó un sismo y cómo ha variado la actividad sísmica en 125 años.

5. Limitaciones y trabajo futuro. Los autores reconocen que instalar el sistema puede ser complicado para usuarios sin experiencia, y lo resuelven con Docker Compose. Como trabajo futuro proponen visualizaciones en 3D, más fuentes oficiales de datos e integración con plataformas de alerta temprana. Se observa además que el artículo menciona los Censos Económicos de 2019 en el texto y de 2024 en las referencias, y que el impacto se calcula por entidad federativa completa y no por municipio.